



运动状态下 MEMS IMU 随机误差的 Allan 方差分析方法

樊子懿¹ 王甫红¹ 祝浩祈¹

¹ 武汉大学测绘学院, 湖北 武汉, 430079

Stochastic Error Analysis of MEMS IMU in Dynamic Condition Based on Allan Variance

FAN Ziyi¹ WANG Fuhong¹ ZHU Haoqi¹

¹ School of Geodesy and Geomatics, Wuhan University, Wuhan 430079, China

摘要:在车载全球卫星导航系统(global navigation satellite system, GNSS)/微机械系统(micro-electro mechanical system, MEMS)惯性测量单元(inertial measurement unit, IMU)组合导航滤波解算时,通常使用 MEMS 厂商标定的加速度计和陀螺仪的随机模型参数(简称为标称参数)。这些标称参数由传感器厂商在静止状态或通过实验室转台设备来测定,是否适用于运动状态下的组合导航滤波解算并获得最优的定位精度,需要进一步研究和评估。本文提出了一种运动状态下 MEMS IMU 随机误差的 Allan 方差分析方法,将不同精度等级的 IMU 安装在同一车载平台上同步采集观测数据,用高精度 IMU 观测数据提取车辆运动信息,然后从低精度 MEMS IMU 观测数据中剔除车辆运动信息得到类似静止的观测数据,进行 Allan 方差分析,获得运动状态下的 MEMS 随机模型参数,并将其应用于 GNSS/惯性导航系统(inertial navigation system, INS)组合导航解算。试验结果表明,采用运动状态下标定的随机模型参数,组合导航的定位精度优于标称参数的定位精度,在城市复杂观测环境下,当 GNSS 观测中断 89 s 时, MEMS IMU 的组合导航定位精度可以保持在 1.2 m,与使用标称随机模型参数相比,定位精度提升达 80%。

关键词: Allan 方差; MEMS IMU; 随机误差; 组合导航

中图分类号: P228; TN967

文献标志码: A

Abstract: The stochastic model parameters of the accelerometer and gyroscope calibrated by the MEMS manufacturer (referred to as specifications in the datasheet) are usually used in calculating the filter of the land vehicle based GNSS/MEMS IMU integrated navigation system. Whether these specifications determined by the sensor manufacturer in a stationary state or laboratory turntable equipment are suitable for the in-

tegrated navigation filter in a dynamic state and obtaining the optimal accuracy requires further research and evaluation. This paper proposes an Allan variance analysis method for stochastic errors of MEMS IMU in dynamic condition. IMUs with different grades are installed on the same vehicle platform to collect observation data synchronously while vehicle motion information is extracted from high-grade IMU observation data. Then the vehicle motion information is removed from the MEMS IMU observation data to obtain similar stationary observation data. The MEMS stochastic model parameters under dynamic state obtained through Allan variance analysis are applied to the GNSS/INS integrated navigation filter. The experiment results show that the position accuracy of the integrated navigation using the stochastic error parameters calibrated in the moving state is better than the positioning accuracy of using specifications in the datasheet. In the complex urban observation environment, with 89 s GNSS signal outages, the positioning accuracy can be maintained at 1.2 m. Compared with using the specifications in the datasheet, the positioning accuracy is improved by 80%.

Key words: Allan variance; MEMS IMU; stochastic error; integrated navigation

基于微机械系统(micro-electro mechanical system, MEMS)技术的惯性测量单元(inertial measurement unit, IMU)由于体积小、成本低、能耗低和易于集成等特性,在导航领域得到了广泛的应用。与高精度 IMU 相比, MEMS IMU 传感器具有零偏稳定度低,观测随机噪声大等特性,而且 MEMS IMU 性能受温度和运动状态的变化等因素的影响更大^[1,2]。

引用格式: 樊子懿,王甫红,祝浩祈. 运动状态下 MEMS IMU 随机误差的 Allan 方差分析方法[J]. 测绘地理信息, 2024, 49(1): 50-55(FAN Ziyi, WANG Fuhong, ZHU Haoqi. Stochastic Error Analysis of MEMS IMU in Dynamic Condition Based on Allan Variance[J]. Journal of Geomatics, 2024, 49(1): 50-55)

基金项目: 国家重点研发计划(2016YFB0501803)。

因此,分析运动状态下的 MEMS IMU 随机误差特性对提升组合导航系统的定位精度有着重要的意义。

Allan 方差是一种通过分析随机误差的均方根 (root mean square, RMS) 与相关时间的函数,确定随机误差特性的分析方法,常用于在静止状态下标识仪器的各个随机模型参数^[3-5]。文献[6]分别采集了导航级 IMU (CIMU)、战术级 IMU (HG1700) 和消费级 MEMS IMU (MPII) 在 7 天内的 7 段静止数据,并使用 Allan 方差进行噪声分析,发现 Allan 方差的分析结果与制造商标称性能的相似程度达到了约 80%,说明 Allan 方差是一种可靠的分析各个等级 IMU 随机误差的方法,并且与其他随机误差分析方法比较,Allan 方差具有易于理解和计算简便的特点,可以得到多种随机误差的特征。因此,Allan 方差是识别和量化惯性传感器随机误差最常用的方法,也被许多仪器厂家采纳为标称 IMU 性能指标的常用方法。

由于 MEMS IMU 的输出会随着载体的各种运动而产生变化与漂移,因此运动场景下 MEMS IMU 的随机误差特性与其在静止场景下的随机误差特性不同^[7]。Niu 等^[8]对高精度 IMU 在运动状态下的输出进行误差校正,并将校正后的输出作为运动的真值,加上 MEMS IMU 在静止状态下的误差数据,模拟运动状态下的 MEMS IMU 数据,模拟数据在 GPS 中断 30 s 期间的定位结果与真实数据的定位结果相差了 20%,定位结果的差异来自于运动状态下高精度 IMU 误差和静止状态下 MEMS IMU 的误差与运动状态下 MEMS IMU 误差之间的差异。文献[9]通过试验验证了 MEMS IMU 的随机误差与车辆的运动状态存在一定的相关性,并且分析了运动状态下 MEMS IMU 随机误差特性的参数,与静态的结果进行对比,得到了在使用相同模型的情况下运动状态的随机模型参数与静止状态的参数不同的结论。文献[10]通过转台实验得到了不同角加速度情况下陀螺随机误差特性不同的结论。由于运动状态下 MEMS IMU 的随机误差与其在静止状态下的不同,并且在动态场景下使用静态数据进行 Allan 方差分析的结果进行组合导航得到的定位结果误差较大,因此需要对 MEMS IMU 进行运动状态下的随机误差分析。

为了分析运动状态下的 MEMS IMU 的随机误差模型,本文设计了同一运动平台同步采集不同精度等级的 IMU 观测数据,以高精度 IMU 为参考,通过 Allan 方差分析方法对运动状态下的 MEMS IMU 观测误差进行分析,建立运动状态下的 MEMS 随机

模型参数,并将其应用于多组城市环境下车载动态试验数据,进行 GNSS/INS 组合导航滤波解算,验证其可行性与普适性。

1 数据采集

为了能够使用 Allan 方差分析方法对运动状态下 MEMS IMU 的随机误差进行分析,本文提出一种多套 GNSS/IMU 设备同步数据采集的方案,并开展不同观测环境的车载数据采集试验。将一套战术级 GNSS/IMU (星网宇达公司的 XW-GI7660) 和一套 MEMS 级别的 IMU (SBG 公司的 Ellipse-E) 安置在同一硬件平台上。Ellipse-E MEMS 与 NovAtel 公司的 OEM719 GNSS 接收机进行组合导航,用 GNSS 接收机的秒脉冲 PPS 触发来实现 GNSS 与 MEMS 的时间同步。利用 GNSS 信号功分器将 XW-GI7660 和 OEM719 连接到同一 GNSS 天线上,并接收来自基站的 GNSS 数据,开通实时差分定位 (real-time kinematic, RTK)/INS 组合导航运行模式,同时用工控机记录不同设备的 GNSS、IMU、实时定位结果等数据,用于后续的数据处理分析。两套 IMU 设备的加速度计和陀螺仪的随机模型标称参数如表 1 所示。其中,XW-GI7660 只提供了加速度计和陀螺仪的零偏稳定性参数范围,利用下文的 Allan 方差分析方法,并经过实验室标定,可以得到 XW-GI7660 的随机模型参数。

表 1 IMU 设备的性能指标

Tab. 1 Specifications of IMUs

类型	参数	Ellipse-E	XW-GI7660	
		标称	标称	实验室
陀螺仪	零偏不稳定性/($^{\circ}$)/h)	7.00	<0.05	0.02
	随机游走/($^{\circ}$)/ $\sqrt{h}$)	0.15	—	0.04
加速度计	零偏不稳定性/(μg)	14.00	<30.00	1.00
	随机游走/(μg)/ $\sqrt{h}$)	56.00	—	1.00

开展车载动态数据采集时,首先选取 GNSS 观测条件良好的区域,如图 1 所示,图中的数据采集路线位于武汉市洪山区未来二路附近,总时长为 1 小时 49 分 10 秒,总里程为 54.8 km。目的是能获取精确的 RTK 固定解,有助于提高 GNSS/INS 组合导航解算精度,准确提取车辆运动状态信息,用于运动状态下 Ellipse-E MEMS 随机误差的 Allan 方差分析,得到 MEMS 随机误差模型参数。然后选取 GNSS 观测条件较差的城区环境进行数据采集,用本文建立的运动状态下 MEMS 随机误差模型参数,参与 GNSS/INS 组合导航解算,分析不同的 MEMS 随机模型参数对组合导航精度的影响。



图1 城市郊区动态数据采集的行驶轨迹图

Fig. 1 Trajectory of Dynamic Data Collection in Suburbs

2 本文方法

数据采集后,为了获得运动状态下的MEMS随机模型参数,需要提取车辆运动信息,获得类似于静止状态的MEMS观测数据,并对其进行Allan方差分析。获取运动状态下随机模型参数的流程图如图2所示。

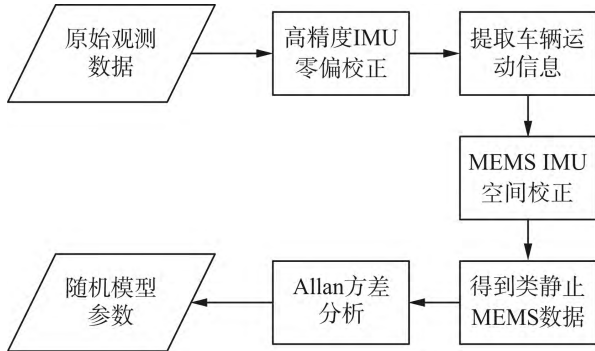


图2 获取运动状态下随机模型参数的流程图

Fig. 2 Flow Chart of Obtaining Stochastic Model Parameters in Dynamic

2.1 车辆运动信息提取

数据采集后,首先利用XW-GI7660设备输出的GNSS和IMU观测数据,结合基准站的GNSS观测数据,使用IE(inertial explorer, IE)软件进行后处理组合导航解算,获得每个历元的位置、速度、姿态和IMU零偏校正参数等结果;然后利用IE解算得到IMU零偏校正参数,对XW-GI7660原始观测的加速度计和陀螺仪数据进行零偏校正,提取车辆运动信息(相当于没有系统误差的加速度计和陀螺仪的观测值,包含高精度IMU的观测噪声);接下来选取直线行驶的RTK固定解的Ellipse-E组合导航输出的姿态角,根据Ellipse-E MEMS相对于XW-

GI7660姿态角偏差的标定值,求得 b 系与 n 系间的旋转矩阵 C_n^b ;同理求得XW-GI7660的旋转矩阵 C_R^n ,由

$$C_R^M = C_n^M \cdot C_R^n \quad (1)$$

得到XW-GI7660的IMU坐标系到Ellipse-E的IMU坐标系的旋转矩阵 C_R^M ,通过式(2)进行空间校正,计算Ellipse-E MEMS安置点的车辆运动信息。式(2)中 Ω_{MEMS} 为所需Ellipse-E的运动信息, Ω_R 为车辆运动信息:

$$\Omega_{MEMS} = C_R^M \cdot \Omega_R \quad (2)$$

最后用Ellipse-E MEMS的实测数据与车辆运动信息相减,去除车辆运动信息,得到类似于静止状态的MEMS观测数据。该数据包含运动状态下的MEMS IMU和高精度IMU的观测噪声,用于后续Allan方差分析。因为高精度IMU的随机误差比MEMS低1~2个量级,在分析运动状态下的MEMS观测噪声时先忽略其影响。

2.2 Allan方差分析

在去除车辆运动信息后,获得类似于静止状态的Ellipse-E MEMS观测数据 Ω_{MEMS} 。将数据集划分为较少的集群,每个集群的长度为 T , $T=nt$, t 为 Ω_{MEMS} 的采样间隔,其中 n 要满足: $n < N/2$, N 为 Ω_{MEMS} 的数据总个数;随后分别计算每个集群的平均值 $\bar{\Omega}_{MEMS}(T)$ 与两个连续集群平均值之间的差值 $\Omega_{MEMS,D}$ 为:

$$\Omega_{MEMS,D} = \bar{\Omega}_{MEMS,k+1}(T) - \bar{\Omega}_{MEMS,k}(T) \quad (3)$$

然后,通过式(4)可得集群长度 T 关的Allan方差 $\sigma^2(T)$:

$$\sigma^2(T) = \frac{1}{2(N-2n)} \sum_{k=1}^{N-2n} (\Omega_{MEMS,D})^2 \quad (4)$$

最后绘制Allan方差的曲线图,即Allan方差 $\sigma^2(T)$ 与集群长度 T 的log-log图,根据Allan方差曲线的斜率来计算随机模型参数。Allan方差的具体计算过程参考文献[11-14]。

2.3 Allan方差结果分析

为了和运动状态下MEMS随机误差的Allan方差分析结果对比,本文用Ellipse-E MEMS静止观测9 h,并用Allan方差分析静态时的随机模型参数,Allan方差曲线如图3所示,对应的随机模型参数见表2。和标称参数对比,加速度计和陀螺仪的零偏不稳定性和随机游走参数都比较接近,说明MEMS静态条件下的随机模型参数具有较好的稳定性。

根据上文的方法,对GNSS观测条件良好的城

市郊区采集的观测数据进行处理,得到运动状态下加速度计和陀螺仪的三轴 Allan 方差曲线,如图 4 所示,其随机模型参数见表 2 的动态部分。

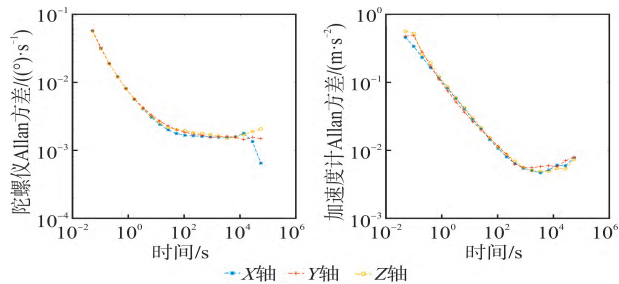


图 3 Ellipse-E 静态试验 Allan 方差曲线

Fig. 3 Allan Variance Curve for Static Tests of Ellipse-E

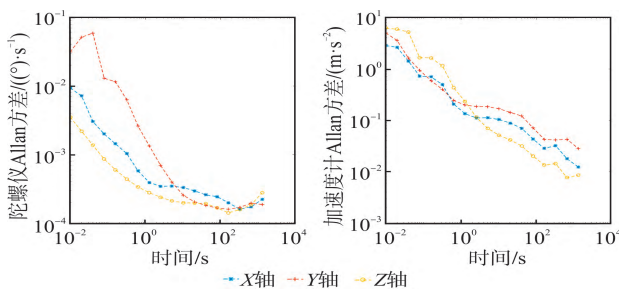


图 4 Ellipse-E 动态试验 Allan 方差曲线

Fig. 4 Allan Variance Curve for Dynamic Tests of Ellipse-E

对比图 3、图 4 与表 2 中的 Ellipse-E 静态和动态数据的 Allan 方差结果,可以看出:①从图 4 左图中的 Allan 方差曲线能获得运动状态下 Ellipse-E 陀螺仪的零偏不稳定性与静止状态的标定值相当,陀螺仪 Z 轴的随机游走与标定值相当,X 轴是静态的 2 倍,但 Y 轴相差较大;②从图 4 右图可以获得加速度计的随机游走模型参数,明显大于静止状态下的标定值,零偏不稳定性不能准确获取;③动态条件下陀

螺仪的 Y 轴和加速度计的 Z 轴的随机游走模型参数明显大于其他轴,主要原因是与车辆运动状态和道路颠簸引起的震动等因素有关。

总体来看,运动状态下的 MEMS 加速度计和陀螺仪的随机游走模型参数均比静态下有不同程度的增大,说明 MEMS 的随机模型参数与车辆的加速、颠簸和转弯等运动状态相关,在组合导航算法中,需要合理设置这些随机模型参数,以获得最佳的定位性能。

3 动态试验验证

为了验证运动状态的 MEMS 随机模型参数对 GNSS/INS 组合导航精度的影响,分别选取了两组城市环境的车载动态试验数据进行分析,车辆行驶轨迹如图 5 所示,图中红色轨迹表示 GNSS 无法获得 RTK 固定解,黄色为 RTK 固定解。两组试验中,GNSS 观测均发生较长时间的中断现象(见图 6),组合导航系统通过 INS 机械编排算法输出定位结果,定位精度主要依赖 MEMS 观测值的噪声和系统误差估计精度。

用 IE 软件对同步观测的 XW-GI7660 数据进行后处理精密定位解算,并将定位结果归算到 GNSS 天线相位中心,作为车辆运动的参考轨迹。分别用静态标定和上文运动状态下标定的 Ellipse-E MEMS 随机模型参数,随机模型参数在组合导航处理中保持不变,用自研软件模拟实时 GNSS/INS 紧组合导航解算对 OEM719 的 GNSS 数据和 Ellipse-E MEMS 数据进行单向滤波处理,输出定位结果并归算到 GNSS 天线相位中心,并与高精度的参考轨迹进行对比,分析不同随机模型设置对组合导航定位精度的影响。

表 2 静态和动态标定的 Ellipse-E MEMS 随机模型参数

Tab. 2 Ellipse-E MEMS Stochastic Model Parameters Calibrated in Static and Dynamic

类型	陀螺仪						加速度计					
	零偏不稳定性/ $(^{\circ}) \cdot h^{-1}$			随机游走/ $(^{\circ})/\sqrt{h}$			零偏不稳定性/ μg			随机游走/ $(\mu g/\sqrt{hz})$		
	标称	静态	动态	标称	静态	动态	标称	静态	动态	标称	静态	动态
X 轴	7.00	9.3	9.3	0.15	0.16	0.31	14	14	—	56	55	300
Y 轴	7.00	9.3	9.3	0.15	0.16	1.03	14	14	—	56	55	300
Z 轴	7.00	9.3	8.7	0.15	0.16	0.18	14	14	—	56	55	500

分别将静态和动态标定的 MEMS 随机模型参数参与组合导航解算的结果与参考轨迹进行求差,不同时刻的 E、N 和 U 方向的定位误差如图 7 所示。A 和 B 两组动态试验中,在 RTK 能够获得固定解时,因为 RTK 固定解的绝对精度可以达到厘米级,组合导航定位精度受 RTK 的影响,不同的随机模型参数设置对定位精度的影响不大。在 RTK 无法得

到固定解时,两种随机模型参数设置对组合导航解算结果的影响较大,使用动态标定的随机模型参数的定位误差明显优于静态标定结果。

表 3 给出了试验 A 和 B 组中 RTK 无法固定的定位误差的统计结果,在试验 A 组中推算的时间最长约为 89 s,采用运动状态标定的随机模型参数,组合导航位置精度统计为 1.151 m,优于静态标定的组

表 3 RTK 无法固定时组合导航精度统计

Tab. 3 Statistics on the Accuracy of Integrated Navigation when RTK Cannot Obtain a Fixed Solution

实验组	方向	动态随机模型参数/m	静态随机模型参数/m	精度提升/%	GNSS 中断时间/s
A	E	0.543	2.940	81.53	89
	N	0.899	4.267	78.93	89
	U	0.470	2.150	78.14	89
	3D	1.151	5.610	79.48	89
B	E	3.607	4.526	20.30	201
	N	4.716	4.887	3.50	201
	U	5.416	11.474	52.79	201
	3D	8.036	13.268	39.43	201

数的组合导航定位效果优于使用静态标定参数的定位效果,因为动态标定的随机模型参数考虑了运动状态下的 MEMS IMU 的观测噪声,能够更准确描述运动状态下 MEMS 传感器的误差特性。因此,在 RTK 固定解时的组合导航算法中,准确的 MEMS 随机模型会提高加速度计和陀螺仪零偏误差的估计精度;当 RTK 没有固定时,更准确的零偏估计会提高 INS 推算精度。但是随着 GNSS 中断时间长度的增加,组合导航误差随 INS 推算时间增加而增大。因此,试验 B 中推算时间达到 201 s 时,运动状态标定的随机模型的提升效果有限。

4 结束语

由于 MEMS IMU 的观测误差与运动状态存在一定的相关性,用静止状态下标定的随机模型参数不能准确描述运动状态下 MEMS 观测的误差特性,为此本文提出了一种运动状态下 MEMS IMU 随机误差的 Allan 方差分析方法,并开展了动态车载试验验证。

1) 运动状态下, MEMS 加速度计和陀螺仪的随机游走模型参数均比静态下有不同程度的增大,而陀螺仪的零偏不稳定性指标保持不变,加速度计的零偏不稳定性无法准确获得,可能与观测时间长度、车辆运动状态和道路颠簸引起震动等因素有关。

2) 采用运动状态下标定的随机误差参数,组合导航的位置精度优于标称参数的定位精度,在城市复杂观测环境下, GNSS 观测中断 89 s 时,定位精度可以保持在 1.2 m,与使用标称随机模型参数相比,定位精度提升达 80%;随着中断时间长度的增加, IMU 的误差特性的变化,定位精度提升不明显。

参考文献

[1] Aggarwal P, Niu X, El-Sheimy N, et al. Cost-Effective Testing and Calibration of Low Cost MEMS Sensors for Integrated Positioning, Navigation and Mapping Systems [C]. The 23 FIG Congress, Munich, Germany, 2006

[2] El-Diasty M, Pagiatakis S. A Rigorous Temperature-Dependent Stochastic Modelling and Testing for MEMS-Based Inertial Sensor Errors [J]. Sensors, 2009, 9(11):8 473-8 489

[3] Haiying H. Modeling Inertial Sensors Errors Using Allan Variance[D]. Calgary: Calgary University, 2004

[4] 刘建锋,丁传红,王医民. 基于 Allan 方差的激光陀螺信号分析[J]. 仪器仪表学报, 2007(S1):108-110

[5] 吕品,刘建业,赖际舟,等. 光纤陀螺的随机误差性能评价方法研究[J]. 仪器仪表学报, 2014, 35(2): 412-418

[6] 梅俊杰,高成发,刘永胜,等. 基于 Android 智能手机的 IMU 数据质量分析[C]. 第十二届中国卫星导航年会, 南昌, 2021

[7] Wis M, Colomina I. Dynamic Dependency of Inertial Sensor Errors and Its Application to INS/GNSS Navigation[C]. Proceedings of the NAVITEC 2010 Congress, Noordwijk, Netherlands, 2010

[8] Niu X, Goodall C, Nassar S, et al. An Efficient Method for Evaluating the Performance of MEMS IMUs [C]. Position, Location, & Symposium Navigation, IEEE/ION, IEEE, San Diego, CA, USA, 2006

[9] Stebler Y, Guerrier S, Skalous J, et al. Study of MEMS-Based Inertial Sensors Operating in Dynamic Conditions[C]. Position, Location & Navigation Symposium-Plans, IEEE/ION, IEEE, Saint Petersburg, Russia, 2014

[10] Radi A, Nassar S, El-Sheimy N. Stochastic Error Modeling of Smartphone Inertial Sensors for Navigation in Varying Dynamic Conditions[J]. Gyroscopy & Navigation, 2018, 9(1):76-95

[11] El-Sheimy N, Hou H, Niu X. Analysis and Modeling of Inertial Sensors Using Allan Variance [J]. IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement, 2007, 57(1):140-149

[12] Quinchia A, Falco G, Falletti E, et al. A Comparison Between Different Error Modeling of MEMS Applied to GPS/INS Integrated Systems [J]. Sensors (Basel, Switzerland), 2013, 13(8):9 549-9 588

[13] 喻敏,王斌,王文波,等. 联合 EMD 与核主成分分析的激光陀螺信号消噪[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2015, 40(2): 233-237

[14] 万文辉,李宇,胡文敏,等. 基于联邦滤波进行立体相机/IMU/里程计运动平台组合导航定位[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2018, 43(1): 101-106

修回日期:2023-10-10

第一作者:樊子懿,硕士,研究方向为组合导航、IMU 误差分析。E-mail: ziyifan@whu.edu.cn

通讯作者:王甫红,教授,研究方向为 MEMS IMU 的组合导航定位精度分析。E-mail: fhwang@sgg.whu.edu.cn